

دوشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۴

* تعریف (معادله دیفرانسیل): معادله‌ای که بین آنر ارتباط بین یک تابع و مشتقاتش باشد را یک معادله دیفرانسیل می‌نامیم.

به عنوان مثال، تابع $x = x(t)$ می‌تواند توسط رابطه / معادله زیر معرفی شود:

$$\ddot{x} + 8\dot{x} + 7x = 0 \quad (1)$$

یا ممکن است این رابطه، رابطه‌ای پیچیده‌تر مانند معادله زیر باشد:

$$\sqrt{x} x^{(5)} + \cos t e^{tx} + (\ddot{x} \dot{x} x)^4 = \sin(5t) \quad (2)$$

* معادله دیفرانسیلی که بین آنر ارتباط بین تابعی با تنها یک متغیر مستقل و مشتقات آن تابع باشد را اصطلاحاً یک معادله دیفرانسیل معمولی می‌نامند زیرا مشتقات تابع مورد نظر که در معادله حضور دارد، مشتقات معمولی هستند (نه مشتقات جزئی).

* تعریف (مرتبه یک معادله دیفرانسیل): بزرگترین مرتبه مشتقی که از تابع جواب در یک معادله دیفرانسیل ظاهر می‌شود را مرتبه آن معادله دیفرانسیل می‌نامیم.

به عنوان مثال، معادله (۱)، یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم است؛ در حالی که معادله (۲) معادله دیفرانسیلی از مرتبه پنج است.

نکته: تعداد پارامترهای موجود در جواب یک معادله دیفرانسیل به اندازه مرتبه آن معادله دیفرانسیل است.

* حل یک معادله دیفرانسیل

منظور از حل یک معادله دیفرانسیل، پیدا کردن توابعی است که در آن معادله صدق می‌کند.
بدون استفاده از هیچ تکنیکی، به عنوان مثال می‌توان دید $y(t) = e^{3t}$ جوابی برای معادله دیفرانسیل زیر می‌باشد:

$$\dot{y} = 3y \quad (\underline{3}) \quad (\Leftrightarrow \dot{y} - 3y = 0)$$

(چون e^{3t} در طرفین معادله $(\underline{3})$ صدق می‌کند.)

جواب‌های دیگر: $y(t) = C e^{3t}$; $C \in \mathbb{R}$ و $y(t) = 0$

اما تابع $y(t) = t^3$ جوابی برای معادله دیفرانسیل زیر نمی‌باشد:

$$\dot{y} = \frac{y}{t} \quad (\underline{4})$$

(چون $y(t)$ در معادله $(\underline{4})$ صدق نمی‌کند.)

* پارامتری سازی مجموعه جواب‌های یک معادله دیفرانسیل

برای معرفی مجموعه جواب‌های یک معادله از پارامترها استفاده می‌کنیم.

مثال: کلیه جواب‌های معادله زیر را بیابید:

$$(\underline{5})$$

$$\ddot{x} = 2t$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right)$$

جواب‌های این معادله دیفرانسیل را می‌توانیم با انتگرال‌گیری از طرفین معادله به صورت زیر بدست آوریم:

$$\int \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) dt = \int 2t dt = t^2 + C_1 \xrightarrow[\text{حساب دیفرانسیل}]{\text{قضیه اساسی}} \frac{dx}{dt} = t^2 + C_1$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{dt} dt = \int (t^2 + C_1) dt = \frac{t^3}{3} + C_1 t + C_2$$

قضیه اساسی
حساب دیفرانسیل

$$x(t) = \frac{t^3}{3} + C_1 t + C_2 ; C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

$$\frac{dx}{dt} + C_0 = t^2 + C'_0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = t^2 + \underbrace{(C'_0 - C_0)}_{C_1 \in \mathbb{R}} \quad \text{توجه:}$$

این نحوه تفایس جواب های معادله دیفرانسیل (۵) را اصطلاحاً یک پارامتری سازی از مجموع جواب های معادله (۵) با پارامترهای C_1 و C_2 می نامیم.

با هر انتخاب دلخواه برای ثابت های C_1 و C_2 یک جواب از معادله (۵) به دست می آید.

به عنوان مثال، توابع $x = \frac{t^3}{3} + \pi t + 1$ و $x = \frac{t^3}{3} + 2$ جواب هایی برای معادله (۵) می باشند.

* مسائل مقدار اولیه: گاهی اوقات صورت یک مسئله توسط یک معادله دیفرانسیل بر حسب تابعی مانند $x = x(t)$ و شرایطی موسوم به شرایط اولیه برای مقادیر تابع و مشتقاتش مطرح می شود. چنین مسأله ای را اصطلاحاً یک مسئله مقدار اولیه می نامیم.

مثال: پاسخی برای مسئله مقدار اولیه $\ddot{x} = 2t$ با شرایط اولیه $\begin{cases} x(1) = 1 \\ \dot{x}(1) = 2 \end{cases}$ بیابید.

راه حل: در مثال قبل دیدیم جواب عمومی معادله دیفرانسیل $\ddot{x} = 2t$ عبارتست از:

$$x(t) = \frac{t^3}{3} + C_1 t + C_2 \quad ; \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

از شرایط اولیه این مسأله برای پیدا کردن مقادیر C_1 و C_2 استفاده می‌کنیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}(t) = t^2 + C_1 \Rightarrow \dot{x}(1) = 1 + C_1 = 2 \Rightarrow C_1 = 1 \\ x(1) = \frac{1}{3} + C_1 + C_2 \end{array} \right\} \Rightarrow C_2 = -\frac{1}{3}$$

بنابراین جواب این مسأله مقدار اولیه عبارتست از:

$$x(t) = \frac{t^3}{3} + t - \frac{1}{3}$$

* معادله دیفرانسیل رشد یا کاهش ناپی

این معادله یکی از بنیادی‌ترین معادلات در مبحث معادلات دیفرانسیل می‌باشد عبارتست از:

$$\dot{y} = ay \quad (4)$$

$\left\{ \begin{array}{l} a > 0 : \text{ثابت رشد} \\ a < 0 : \text{ثابت کاهش} \end{array} \right.$

که در آن a عددی ثابت بوده و بیانگر این مطلب است که سرعت تغییرات y و مقادیر $y = y(t)$ با یکدیگر در تناسب هستند.

ادعا: پاسخ این معادله دیفرانسیل، عبارتست از:

$$y(t) = C e^{at} \quad ; \quad C \in \mathbb{R}$$